

中国稀土产业政策演进研究(1991—2021) ——基于共词和社会语义网络分析

易 璐^{1,2}, 郑明贵^{2,3*}

- (1. 江西理工大学 经济管理学院, 江西 赣州 341000;
2. 江西理工大学 矿业发展研究中心, 江西 赣州 341000;
3. 中国科学技术大学 管理学院, 安徽 合肥 230026)

摘 要:本文以1991—2021年国家颁布的稀土产业政策文本为研究对象,采用共词分析方法进行词频统计、构建矩阵,利用聚类分析和社会语义网络探讨了不同阶段政策主题聚焦点的变迁。研究发现:政策演进过程分为规划保护阶段(1991—2010年)、深化改革阶段(2011—2015年)和战略发展阶段(2016—2021年),政策主题在三个不同阶段发生了显著变化,关注重点从产业链上游逐步转移到中下游;政策体系化建设不断趋于完善,涉及市场调节方向、产业规制方式、产业发展模式和政策管理主体四个领域。

关键词:稀土产业政策;共词分析;聚类分析;语义网络;政策演进

中图分类号:F231.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1004-0277(2022)04-0147-12

稀土是重要的战略资源,广泛应用于新能源、新材料、国防和航天航空等高新技术产业。我国是全球稀土资源最丰富的国家,稀土产业是国家大力发展的战略产业之一,并从资源保护、行业管理及技术研发等方面给予了前所未有的重视和政策支持^[1]。20世纪90年代以来,相继出台了一系列调控政策和措施,而科学、有效的政策研究对于把握稀土政策的整体框架和发展趋势具有重要意义。

关于稀土政策的研究文献主要涵盖稀土产业

政策的述评及某类政策的影响分析,但研究内容和种类相对较少,聚焦点主要在稀土政策的理论分析、实施效果及发展取向等方面。部分学者从定价权^[2,3]、出口管制^[4,5]、产业重组^[6]等专项政策层面研究其实施效果;也有学者探讨了政策对中国稀土产业的影响以及可能的政策取向^[7-9]。然而,鲜有文献对稀土政策演进的特点和趋势进行分析。关于政策演进的研究,学者们大多采用政策量化方法,包括主题词与网络图谱^[10,11]、共词分

收稿日期:2020-11-25

基金项目:国家自然科学基金重点项目(71631006);江西省社会科学“十三五”(2020年)基金项目(20GL22);江西省高校人文社会科学
研究项目(GL20201);江西理工大学重大项目培育计划(19ZDPY-08);江西省青年井岗学者奖励计划资助项目

作者简介:易 璐(1982-),女,江西赣州人,副教授,博士研究生,主要从事资源经济与管理研究,E-mail:yilu991@126.com

* 通讯作者:郑明贵,教授,E-mail:mgz268@sina.com

DOI:10.16533/J.CNKI.15-1099/TF.202204018

析^[12,13]、政策量化打分和社会网络分析^[14]、多维视角分析^[15]等。

综上,围绕中国稀土产业政策的研究目前主要从宏观角度进行梳理或从经济领域分析政策的影响,偏重于对政策内容进行描述性分析,而从政策文本量化视角研究稀土产业政策演进的研究尚未见到。基于此,本文运用共词分析、聚类分析及社会语义网络分析方法对 1991—2021 年国家颁布的稀土产业政策文本进行量化分析,客观、有效地分析政策的发展规律和内在联系,将稀土产业政策的演进划分为三个阶段,通过比较分析三个阶段稀土政策的主题,研究中国稀土产业政策的演进过程,可以为政策理论体系的完善提供较好的参考价值。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本文以国家颁布的稀土产业政策为研究对象,对涉及稀土产业发展规划、管理体制改革的和市场准入管理等政策进行分析。为了确保所选取政策文本的有效性和准确性,政策文本主要来源于自然资源部、工信部等政府机构官方网站和万方数据库。政策文本的筛选原则:(1)发文单位为国务院及其直属部门机构;(2)政策类型为法规、方案、规划、通知、意见和公告等规范性公文;(3)所选取的政策文本内容均与稀土密切相关,在正文中明确提及“稀土矿产”、“稀土生产”、“稀土产品”等内容。最终选择并整理出 1991—2021 年中央政府及相关主管部门发布的 35 份政策文本。

1.2 研究方法

由于政策文本的内容具有覆盖面广、非量化的特点,传统人工编码的研究方法不能满足文本分析的需求,难以保证所提取内容主题框架的信度和效度,本文选择 ROST CM6 及 SPSS19.0 软件作为文本分析工具。首先初步划分稀土产业政策演进的阶段,从文本计量角度进行政策类型分析,然后统计文本词频确定出政策主题词,在建立共词矩阵的基础上做分层聚类分析和语义网络分析,进而探讨

各个阶段稀土产业政策的特征和管理方向,通过比较主题词的词频变化深入分析中国稀土产业政策的演进过程和变化趋势。

2 稀土产业政策文本分析

2.1 政策演进阶段划分

2011 年,国务院出台了《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,明确了稀土行业发展的指导思想和基本原则;2016 年,国家为科学指导稀土行业发展编制了《稀土行业发展规划(2016—2020 年)》。由此,本文依据稀土产业政策的发展历程及关键性政策,将 1991—2021 年稀土产业政策演进过程初步划分为三个阶段,相关政策文本如表 1 所示。

2.1.1 规划保护阶段(1991—2010 年)

20 世纪 90 年代以来,稀土工业迅速发展,国内外需求快速增长。1991—2010 年,世界稀土矿产量由 1991 年的 4.17 万吨上升到 2010 年的 13.3 万吨,国内消费量由 0.83 万吨增加到 8.7 万吨。随着大量资本进入导致稀土产业规模盲目扩张,稀土生产处于过度竞争状态,中国稀土储量从 1995 年的 4300 万吨下降到 2004 年的 2700 万吨,稀土产品出口均价从 1991 年的 1.25 万美元/吨下降到 2004 年的 0.93 万美元/吨。虽然中国稀土出口数量占据国际市场主导地位,但产品附加值低及稀土定价权的缺失使得出口价格偏离了稀土本身价值^[16]。因此,中国政府在规范稀土开采、生产和出口等方面出台了一系列政策,政策着眼点在于规划与控制,主要目标是合理开发和利用国家的稀土资源。

1991 年以来,相继出台了开采许可、总量控制及出口配额管理等一系列政策,稀土产量高速增长的趋势得以逐步扭转,缓解了供过于求的状态。2004—2010 年,稀土出口配额由 6.56 万吨减少至 3.03 万吨,下降了 53.8%,出口配额的大幅减少使得出口数量减少,出口价格逐步提升^[17]。该阶段,国家实施的调控政策取得了较好效果,限制产量和出口,防止稀土过度开采,进而保护了稀土资源。

表 1 稀土产业政策文本列表
Table 1 List of rare earth policy texts

阶段	政策文本
规划保护阶段 (1991—2010 年)	关于将钨、锡、锑、离子型稀土矿产列为国家实行保护性开采特定矿种的通知【国发[1991]5号】
	关于印发开采、冶炼、加工钨、锡、锑、离子型稀土矿产审批规定的通知【国发[1991]149号】
	关于对稀土等八种矿产暂停颁发采矿许可证的通知【国土资[1999]104号】
	2006 年稀土出口企业资质标准和申报程序【商务部[2005]91号】
	严控稀土等高耗能、资源性产品出口的通知【发改经贸[2005]第 2595 号】
	关于下达 2006 年钨矿和稀土矿开采总量控制指标的通知【国土资发[2006]63号】
	关于调整钨和稀土矿勘查许可证采矿许可证登记权限有关问题的通知【国土资发[2007]92号】
	关于开展全国稀土等矿产开发秩序专项整治行动的通知【国土资发[2010]68号】
	关于发布国家污染物排放标准《稀土工业污染物排放标准》的公告【环保部[2011]5号】
	关于开展稀土企业环保核查工作的通知【环办函[2011]362号】
深化改革阶段 (2011—2015 年)	国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见【国发[2011]12号】
	关于贯彻落实《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》的通知【国土资发[2011]105号】
	关于 2012 年稀土出口配额申报条件和申报程序的公告【商务部[2011]77号】
	稀土指令性生产计划管理暂行办法【工信部[2012]285号】
	稀土企业准入公告管理暂行办法【工信部原[2012]377号】
	稀土行业准入条件【工信部[2012]33号】
	关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见【工信部[2013]16号】
	关于清理规范稀土资源回收利用项目的通知【工信部函[2014]239号】
	打击稀土违法违规行为专项行动方案【工信部函[2014]443号】
	关于做好 2014 年稀土产业调整升级专项资金项目申报工作的通知【工信厅联原函[2014]86号】
战略发展阶段 (2016—2021 年)	关于印发稀土行业清洁生产技术推广方案的通知【工信部节[2014]62号】
	国家物联网发展及稀土产业补助资金管理办法【财企[2014]87号】
	关于整顿以“资源综合利用”为名加工稀土矿产品违法违规行为的通报【工信厅函[2015]738号】
	关于实施稀土、钨、钼资源税从价计征改革的通知【财税[2015]52号】
	关于清理涉及稀土、钨、钼收费基金有关问题的通知【财税[2015]53号】
	关于规范稀土矿钨矿探矿权采矿权审批管理的通知【国土资规[2015]9号】
	《稀土行业规范条件(2016 年本)》【工信部[2016]31号】
	稀土行业发展规划(2016—2020 年)【工信部规[2016]319号】
	国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知【国发[2017]29号】
	关于取消矿山地质环境治理恢复保证金 建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见【财建[2017]638号】
	关于进一步规范稀土矿钨矿矿业权审批管理的通知【自然资规[2018]6号】
	十二部门关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知【工信部联[2018]265号】
	国家税务总局关于稀土企业等汉字防伪项目企业开具增值税发票有关问题的公告【国税总局[2019]13号】
	自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见(试行)【自然资规[2019]7号】
	稀土管理条例(征求意见稿)【工信部 2021 年 1 月 15 日】

2.1.2 深化改革阶段(2011—2015 年)

长期以来,稀土非法开采和走私严重,资源浪费和环境污染问题也日益严重。2011 年稀土价格暴涨,国外海关统计从中国进口的稀土数量是中国海关统计出口数量的 1.2 倍。据《中国稀土学会年鉴 2014》统计数据,2013 年中国稀土冶炼“三废”带

来的环境污染治理成本为 28729.4 万元^[18]。2011 年国务院发布了《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,在此背景下,第二阶段政策聚焦于改革管理制度,依法开展稀土专项整治,规范稀土生产经营及促进产业结构调整。

中国稀土生产企业过于分散不利于规模化经

营。工信部颁发的《稀土行业准入条件》促进了稀土产业整合,内蒙古 35 家稀土上游企业在 2011 年开始重组。2013 年,赣州稀土矿山整合项目(一期)将龙南、定南两县的 47 个稀土矿山整合为 14 个。稀土产业结构调整 and 战略布局提高了产业集中度,促进了稀土行业持续健康发展。《稀土工业污染物排放标准》、资源税、稀土专项整治和环保核查等政策的出台增加了企业生产成本,间接地提高了稀土行业准入条件。这些政策的实施在规范行业生产秩序、打击违法违规行为、优化产业结构及环境污染治理等方面取得了积极进展。

2.1.3 战略发展阶段(2016—2021 年)

进入第三阶段,新一代信息技术、节能及新能源汽车等产业发展对稀土产品的保障能力和质量性能提出了更高要求,特别是永磁材料、催化材料和抛光材料等稀土下游应用的消费量不断增长。中国稀土产业的优势集中于中上游,稀土分离技术居世界领先地位,然而稀土产业链后端发展乏力、高端应用技术落后、产品创新能力不足、缺乏国际竞争力。目前我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,因此,第三阶段政策致力于行业高质量发展,推动稀土产业整体迈入中高端。

《稀土行业发展规划(2016—2020 年)》将加强资源管理和生态保护,完善行业创新体系列为重点任务,政府在稀土“打黑”、行业整顿和战略储备等方面进行了改革,对稀土生产的管控效果非常显著。2018 年全国稀土采选和分离冶炼指标全部分配至六大稀土集团,生产配额得到有效执行。此外,政府加快推进技术创新平台的建设,重点攻克高端稀土功能材料设计、加工、制造一体化等技术,不断增强产业创新能力。

2.2 政策类型分析

2.2.1 产业政策分类

本文以政策发挥的作用不同,将稀土政策分为资源保护、规范管理和规划发展政策。资源保护政策的目标是防止稀土过度开采,有效管控出口贸易,促进资源有序开发;规范管理政策的目标是规

范稀土生产及经营秩序,调整产业结构,保护生态环境;规划发展政策的目标是规划产业的战略发展方向,科学指导稀土行业持续健康发展。统计三个阶段的政策数量(见表 2)可知,规划保护阶段的政策数量为 8 个,其中资源保护政策 5 个;深化改革阶段的政策数量为 18 个,其中规范管理政策 13 个;战略发展阶段的政策数量为 9 个,其中规划发展政策 5 个。各个阶段中数量较多的政策类型可以体现出政府对稀土产业的管理方向。

表 2 稀土政策分类统计表/个

Table 2 Statistical table of policy classification/number

The stage of policy	Resource protection	Standardized management	Planning and development	Total
	policy	policy	policy	
Planning and protection stage(1991—2010 年)	5	2	1	8
Deepening reform stage(2011—2015 年)	2	13	3	18
Strategic development stage(2016—2021 年)	1	3	5	9
Total	8	18	9	35

2.2.2 政策文本类型

根据表 1,稀土政策文本主要有“部门规章”、“规划计划”、“公告”、“通知”和“意见”等 5 种类型,统计各类型文本数量(见图 1)可知,1991 年以来国家层面颁发的各项政策以通知为主要发文形式,引导各地方政府按要

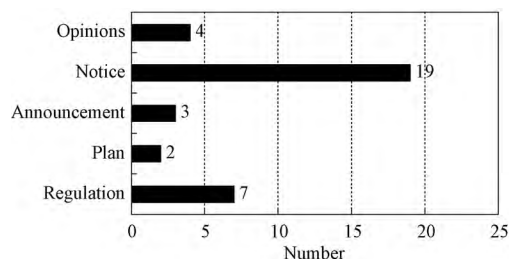


图 1 稀土政策文本类型

Fig. 1 Types of rare earth policy texts

2.3 政策主题分析

2.3.1 共词分析

本文将筛选的 35 份政策文本内容进行分词和频数统计,删除对研究无意义的词语,例如“其他”、

“名目”、“含义”等,整理得到 1023 个主题词。依据高频低频词分界标准 $N = \sqrt{D}$ (N 是指高频词个数; D 是指不同的主题词个数)^[19],计算出高频词数 32 个,见表 3 所示。

表 3 高频主题词统计表

Table 3 Statistical table of high frequency subject words

Serial number	Subject words	Number of word frequency	Serial number	Subject words	Number of word frequency
1	Rare earth	1530	17	Development	196
2	Enterprise	784	18	Mineral	178
3	Resources	413	19	Export	169
4	Exploit	341	20	Utilize	162
5	Department	340	21	Protect	151
6	Environment	273	22	Strengthen	145
7	Administration	272	23	Regulations	144
8	Expand	234	24	Director	142
9	Project	230	25	Application	140
10	Material	222	26	Informatization	127
11	Technology	222	27	Condition	123
12	Country	221	28	Standard	121
13	Smelt	220	29	Environment protection	114
14	Industry	211	30	Control	112
15	Separate	200	31	Build	105
16	Mine	197	32	Apply	100

利用 SPSS 软件将 32 个高频主题词构建为 32×32 的共词矩阵,部分见表 4 所示。矩阵对角线上的数字表示每个高频词在文本中出现的总次数,其他

区域数字表示高频词两两出现的频次^[20],“稀土”和“企业”的共现频次最高,为 274 次。

表 4 主题词共词矩阵(部分)

Table 4 Co-word matrix of subject words (part)

Subject words	Enterprise	Resources	Exploit	Department	Environment
Rare earth	274	172	163	123	152
Enterprise	784	103	81	130	113
Resources	103	413	95	67	86
Exploit	81	95	341	0	65
Department	130	67	0	340	69
Environment	113	86	65	69	273
Administration	74	70	0	0	0
Smelt	106	0	54	0	0
Project	59	0	0	0	0

2.3.2 聚类分析

对 32 个高频主题词中距离较近和概念属性相似的关键词进行分类聚集^[21],得到分层聚类图(见图 2),聚类结果分为四个群组,分别为市场调节方向、产业规制方式、产业发展模式和政策管理主体。政策着力点覆盖了市场调控、生产管理、法规制度和组织管

理多层次的内容体系,说明稀土产业可持续发展受到政府部门的高度重视。根据四个群组中主题词的词数和词频,可以发现稀土产业政策关注的热点。由分类统计结果(见表 5)可知,产业发展模式群组中的词数和词频数量最高,词频占比达到 62.88%,说明稀土产业政策关注的热点在产业发展领域。

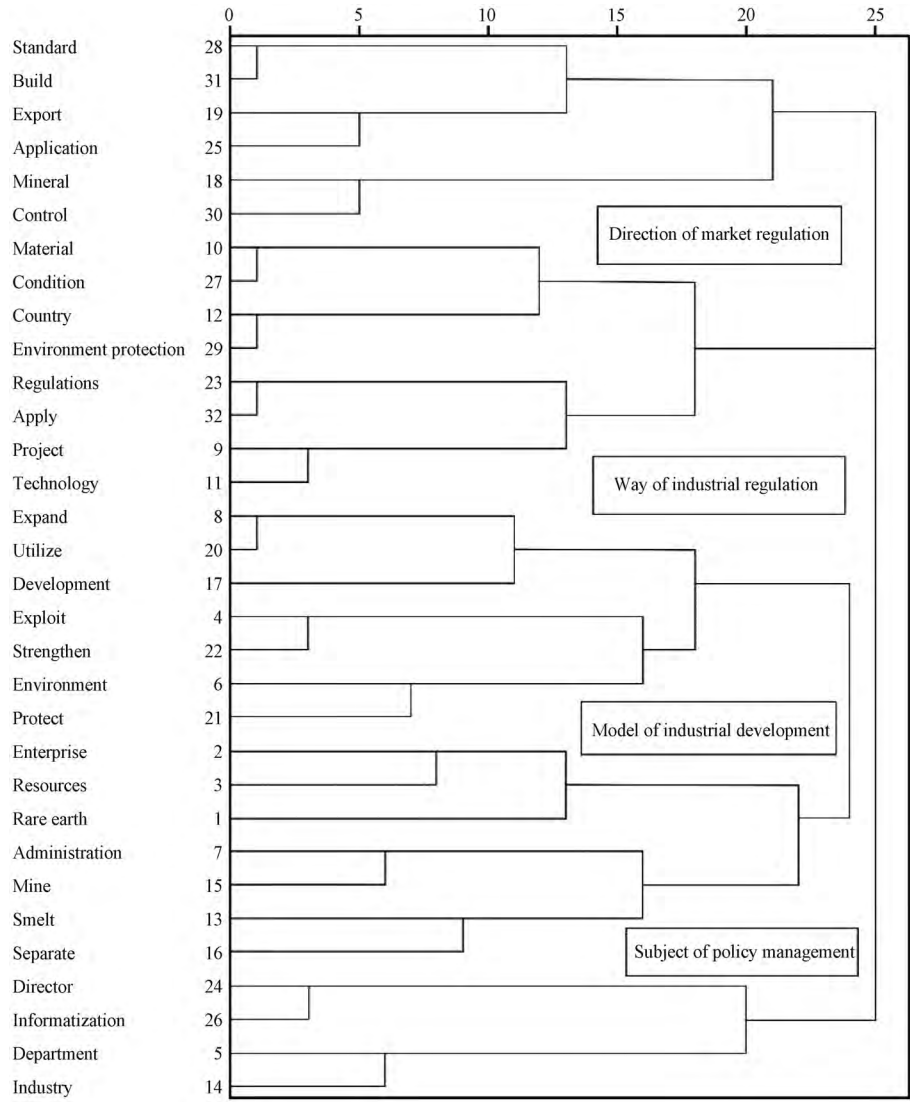


图 2 稀土政策主题词分层聚类图

Fig. 2 Hierarchical clustering graph of rare earth policy keywords

3 稀土政策演进分析

3.1 政策阶段主题词

根据表 1 中三个阶段政策文本,分别统计出各

阶段的高频词及词频(见表 6),三个阶段主题词累计词频占总累计词频的比例分别为 33%、28% 和 31%,均超过知识图谱中规定的 27%,满足分析标准^[22],可以反映出各个阶段的主题内容。

表5 聚类词频统计表

Table 5 Statistical table of clustering word frequency

Clustering type	Number of words	Number of word frequency	Proportion of words/%	Proportion of word frequency/%
Direction of market regulation	6	825	18.75	10.14
Way of industrial regulation	8	1376	25.00	16.91
Model of industrial development	14	5118	43.75	62.88
Subject of policy management	4	820	12.50	10.07

表6 三个阶段政策高频词及词频数统计表

Table 6 Statistical table of high frequency words and word frequency in three stages

Planning and protection stage		Deepening reform stage		Strategic development stage	
Subject words	Number of word frequency	Subject words	Number of word frequency	Subject words	Number of word frequency
Rare earth	101	Rare earth	762	Rare earth	667
Enterprise	96	Enterprise	467	Enterprise	221
Export	57	Resources	198	Resources	171
Mineral	55	Department	177	Material	132
Exploit	51	Environment	169	Exploit	127
Mine	50	Project	167	Department	117
Department	46	Exploit	163	Administration	111
Resources	44	Expand	141	Separate	105
Regulations	37	Administration	138	Smelt	101
Country	36	Industry	136	Environment	91
Permit	33	Technology	125	Expand	91
Notice	31	Country	111	Technology	90
The state council	31	Development	108	Mine	87
Control	29	Smelt	104	Mineral	83
Director	25	Environment protection	93	Utilize	81
Ionic type	24	Export	92	Development	78
Administration	23	Recombination	91	Country	74
Ratify	22	Protect	89	Application	74
Lead	22	Separate	86	Standard	66
Approval	21	Merger	84	Director	66
Index	18	Informatization	82	Industry	65
Total amount	17	Material	81	Project	63
Smelt	15	Utilize	80	Strengthen	52
Machining	14	Strengthen	80	Protect	51
Strengthen	13	Capital	76	Condition	51
Criterion	13	Director	70	Regulations	49
Environment	13	Criterion	68	Comprehensive	46
Register	13	China	68	Control	46
Qualifications	12	Apply	65	Informatization	45
Customs	12	According to law	63	Build	45
Rectify	11	Condition	63	Reform	43
Apply	11	Plan	62	Concentrate	43

从三个阶段主题词分析来看:(1)规划保护阶段(1991—2010年):国家出台多项资源保护政策,主题词中频次较高的词有“出口”、“开采”、“采矿”、“许可证”、“控制”、“指标”等,说明从国家层面明确对特定矿种实行保护性开采,政策措施侧重于矿产开采的审批许可及总量控制管理;(2)深化改革阶段(2011—2015年):规范管理类政策数量明显增多,主题词中的“工业”、“环境”、“项目”、“发展”、“管理”等词的出现,说明国家开始加强稀土行业管理,关注稀土产业结构调整和绿色发展;(3)战略发展阶段(2016—2021年):主题词中频次较高的有“材料”、“分离”、“开发”和“应用”,体现了国家政策推动稀土产业集约化和高端化发展,并注重稀土材料的应用。不同阶段的高频词反映出政策主题的变化,同时也印证了初步划分的三个阶段。

3.2 语义网络分析

语义网络主要分析主题词之间的相互关系,能够更加系统地展现政策文件所突出的重点。网络图谱中靠近中心的密集词汇为核心词,两词之间的连线距离反映了两个主题词的紧密程度^[23]。将三个阶段的文本内容进行语义网络分析,使用 Net-Draw 工具模块得出社会语义网络图。

3.2.1 规划保护阶段(1991—2010年)

从规划保护阶段语义网络图(见图3)来看,“稀土”作为中心词与绝大部分主题词都有连接,“开采”、“利用”、“企业”、“矿山”等核心词说明了政府对稀土矿山开采控制与管理的关注。与稀土开采有关的“采矿许可”、“总量控制”等措施成为政府有效保护和利用稀土资源的重要手段。

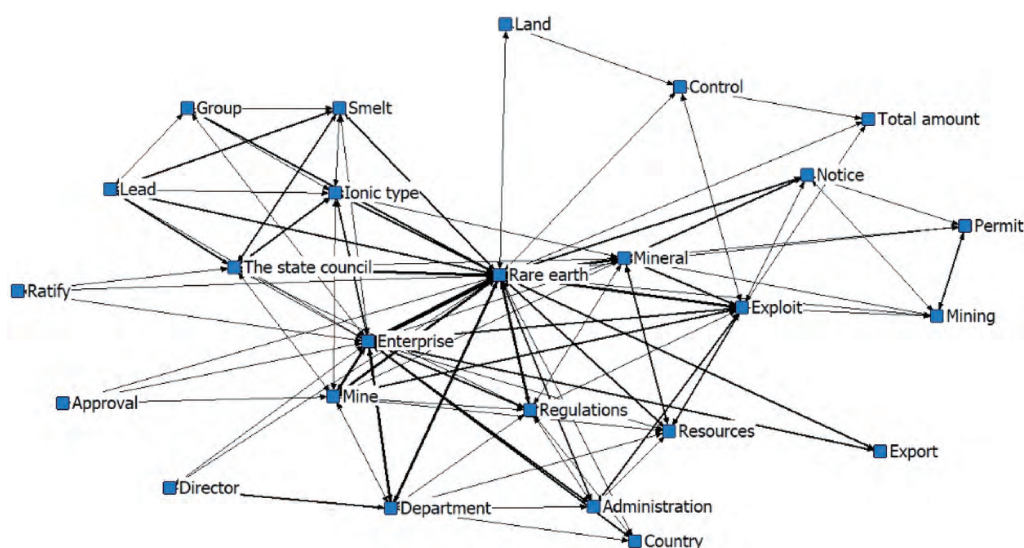


图3 规划保护阶段(1991—2010年)语义网络图

Fig. 3 Semantic network of planning and protection stage (1991—2010)

3.2.2 深化改革阶段(2011—2015年)

从深化改革阶段语义网络图(见图4)来看,该阶段政策数量大幅增加,网络结构更加复杂化,词频之间的聚合度也有一定提高。核心词里增加了“发展”、“环境”、“保护”、“管理”等;在网络外围,有的词呈现单向关系,比如“资金”、“省级”。总体来看,在深化改革阶段出现了“企业重组”、“生态环

境”等概念,反映了政府不断加强对稀土行业的监督管理,以企业准入、环保核查和打击违法行为等作为主要改革措施。

3.2.3 战略发展阶段(2016—2021年)

从战略发展阶段语义网络图(见图5)来看,“分离”、“冶炼”、“开发”在语义图出现并靠近中心位置;在网络外围,“材料”、“工业”等词均有分

布,“指标”、“项目”则被边缘化,表明了该阶段国家对稀土材料应用的重视。虽然政策数量相对深化改革阶段更少,但关键词之间连接紧密,呈现向中心靠拢的状态,聚合度较高,体现出政策以体系化发展为主,产业转型升级与创新发展成为关注点。

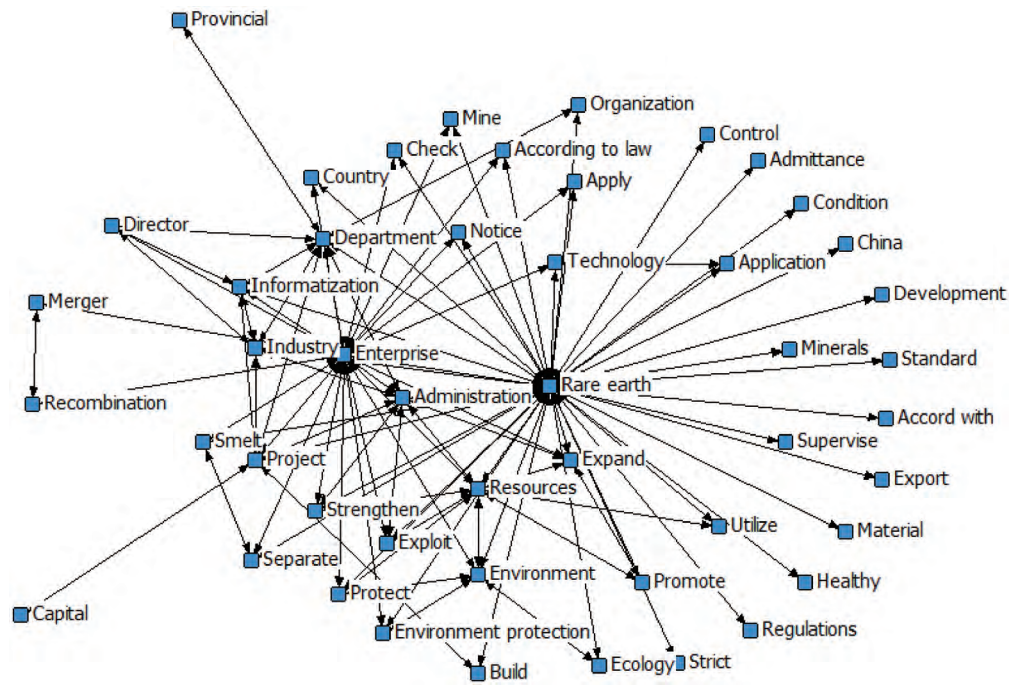


图 4 深化改革阶段(2011—2015 年)语义网络图

Fig. 4 Semantic network of deepening reform stage (2011—2015)

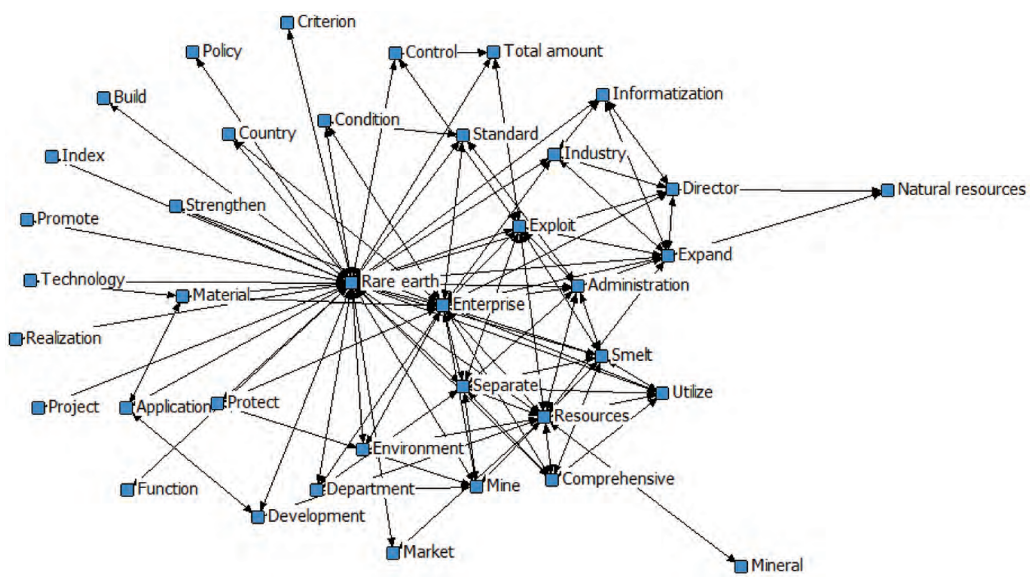


图 5 战略发展阶段(2016—2021 年)语义网络图

Fig. 5 Semantic network of strategic development stage (2016—2021)

3.3 政策演进过程

稀土政策的演进过程通过主题词在政策文本中出现频率的代际变化来反映,词语的频率为出现频数占相应文本总词频数的比重。根据表 6 分析三个阶段主题词的频率变化,从每个阶段中选出频率变化最大的两个主题词,由六个词语频率变化折线图(见图 6)可以发现:(1)规划保护阶段(1991—2010 年)的主题词是“出口”和“开采”,从规划保护阶段到深化改革阶段两个主题词的词频出现明显下降,战略发展阶段“出口”的词频仍然下降,“开采”的词频有所上升;(2)深化改革阶段(2011—2015 年)的主题词是“环境”和“发展”,从规划保护阶段到深化改革阶段两个主题词的词频有明显上升,在战略发展阶段保持在一定水平;(3)战略发展阶段(2016—2021 年)的主题词是“冶炼”和“材料”,随着阶段的发展,两个词的词频不断在上升。这种词频变化体现出稀土政策的演进过程,政策关注的重点从产业链上游逐步转移到中下游,为了满足稀土行业转型升级、高质量发展的需求,政策强调创新与发展,引导产业整体步入中高端发展阶段。

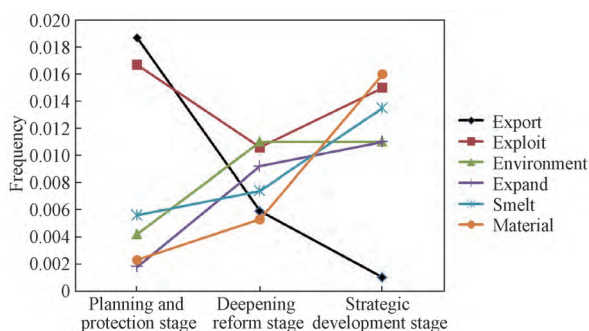


图 6 三个阶段主题词频率变化图

Fig. 6 Frequency variation diagram of subject words in three stage

4 结论

稀土产业的可持续发展离不开稀土政策的宏观调控和保障支持,从 2011 年国务院出台《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》以来,国家

层面不断出台产业政策引导并调节稀土产业的发展方向和重心。本文通过词频统计、共词矩阵、聚类分析及语义网络分析方法,对稀土产业政策的文本内容和演进过程进行研究,主要结论如下:

1. 稀土产业政策划分为三个阶段:①规划保护阶段(1991—2010 年),通过对矿产开采进行审批与总量控制保护稀土资源;②深化改革阶段(2011—2015 年),通过规范监督企业生产经营活动发展稀土产业;③战略发展阶段(2016—2021 年),通过开发稀土产品先进生产技术提升稀土应用价值。

2. 分析政策主题发现政策体系化建设逐步趋于完善,形成了市场调节方向、产业规制方式、产业发展模式和政策管理主体等四类主题。

3. 比较三个阶段政策文本主题词的词频变化,得出每个阶段的政策思路不同,稀土材料的技术开发与创新应用成为了政策热点。

当前,全球稀土供给呈现多元化格局,产业链重构步伐加快,面对复杂的国际竞争环境,中国稀土行业需要构思资源战略布局,促进产业转型升级,并通过技术创新驱动绿色发展。根据研究结论,本文对未来政策的调整方向提出以下建议:一是调整稀土技术创新战略,重视高端应用技术开发及专利布局,构建产学研创新合作网络,以提升稀土产业竞争力;二是规范稀土生产秩序,通过制度设计更好地执行稀土生产计划指标和污染排放标准,加强对非法生产和走私链的打击力度,进一步完善资源税费政策,以引导行业健康发展;三是优化稀土资源开发利用,结合轻重稀土资源的不同战略地位、全球资源布局 and 市场需求等谋划资源开发战略,制定战略储备规划及海外稀土资源投资并购政策。

参考文献:

- [1] 吴志军. 我国稀土产业政策的反思与研讨[J]. 当代财经, 2012, 33(4): 90-100.
Wu Z J. Reflection and discussion on China's rare earth industrial policy[J]. Contemporary Finance & Econom-

- ics, 2012, 33(4): 90-100.
- [2] 马乃云,陶慧勇. 提升我国稀土产业出口定价权的财税政策分析[J]. 中国软科学, 2014, 29(12): 179-186.
Ma N Y, Tao H Y. Analysis on fiscal policies to strengthen China's pricing power in rare earth export[J]. China Soft Science, 2014, 29(12): 179-186.
- [3] 于左,易福欢. 中国稀土出口定价权缺失的形成机制分析[J]. 财贸经济, 2013, (5): 97-104.
Yu Z, Yi F H. Analysis on formation mechanism of lack of China's pricing power on rare earth export[J]. Finance and Trade Economics, 2013, (5): 97-104.
- [4] 杜凤莲,王媛,鲁洋. 中国稀土出口管制政策的理论分析与现实观察[J]. 稀土, 2014, 35(2): 112-118.
Du F L, Wang Y, Lu Y. Rare earth export regulation: Theoretical analysis and empirical evidence[J]. Chinese Rare Earths, 2014, 35(2): 112-118.
- [5] 何欢浪,冯美珍. 我国稀土产品出口政策效果评估的实证检验[J]. 世界经济研究, 2017, (11): 88-99, 136-137.
He H L, Feng M Z. An empirical study of the evaluation for China's rare earth exporting[J]. World Economy Studies, 2017, (11): 88-99, 136-137.
- [6] Shen L, Wu N, Zhong S, Gao L. Overview on China's rare earth industry restructuring and regulation reforms[J]. Journal of Resources & Ecology, 2017, 8(3): 213-222.
- [7] 徐斌. 中国稀土政策的多元化选择: 反思与应对[J]. 国际贸易, 2015, 34(5): 40-43.
Xu B. Diversified choice of China's rare earth policy: Reflection and response[J]. International trade, 2015, 34(5): 40-43.
- [8] Rao Z B. Consolidating policies on Chinese rare earth resources[J]. Mineral Economics, 2016, (29): 23-28.
- [9] Han A P, Ge J P, Lei Y L. An adjustment in regulation policies and its effects on market supply: Game analysis for China's rare earths[J]. Resource Policy, 2015, (46): 30-42.
- [10] 祝鑫梅,余晓,卢宏宇. 中国标准化政策演进研究: 基于文本量化分析[J]. 科研管理, 2019, 40(7): 12-21.
Zhu X M, Yu X, Lu H Y. A research on the evolution of China's standardization policy based on textual quantitative analysis[J]. Science Research Management, 2019, 40(7): 12-21.
- [11] 刘亦晴,梁雁茹. 基于 CiteSpace 软件的我国稀土出口研究进展与热点分析[J]. 中国矿业, 2020, 29(7): 44-51.
Liu Y Q, Liang Y R. Research progress and hot spot analysis of China's rare earth export based on CiteSpace software[J]. China Mining Magazine, 2020, 29(7): 44-51.
- [12] 黄萃,赵培强,李江. 基于共词分析的中国科技创新政策变迁量化分析[J]. 中国行政管理, 2015, 31(9): 115-122.
Huang C, Zhao P Q, Li J. Research on China's science and technology policy changes based on co-word cluster analysis[J]. Chinese Public Administration, 2015, 31(9): 115-122.
- [13] 王长松,何雨,杨裔. 中国文化产业政策演进研究(2002—2016)[J]. 南京社会科学, 2018, 29(7): 133-142.
Wang C S, He Y, Yang Y. The evolution of Chinese cultural industry policies in 2002—2016[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 2018, 29(7): 133-142.
- [14] 张振华,张国兴,马亮,刘薇. 科技领域环境规制政策演进研究[J]. 科学学研究, 2020, 38(1): 45-53.
Zhang Z H, Zhang G X, Ma L, Liu W. Research on the evolution of environmental regulation policy in science and technology fields[J]. Studies in Science of Science, 2020, 38(1): 45-53.
- [15] 孟凡坤. 我国智慧城市政策演进特征及规律研究[J]. 情报杂志, 2020, 39(5): 104-111.
Meng F K. The evolution of China's smart city policy: Based on quantitative investigation of policy documents[J]. Journal of intelligence, 2020, 39(5): 104-111.
- [16] 宋文飞,李国平,韩先锋. 稀土定价权缺失、理论机理及制度解释[J]. 中国工业经济, 2011, (10): 46-55.
Song W F, Li G P, Han X F. Missed pricing power over rare earth: Theoretical mechanism and system explanation[J]. China Industrial Economics, 2011, (10): 46-55.
- [17] 周美静,黄健柏,邵留国,杨丹辉. 中国稀土政策演进

- 逻辑与优化调整方向[J]. 资源科学, 2020, 42(8): 1527-1539.
- Zhou M J, Huang J B, Shao L G, Yang D H. Change and adjustment direction of China's rare earth policy [J]. Resources Science, 2020, 42(8): 1527-1539.
- [18] 马国霞, 朱文泉, 王笑君, 周夏飞, 於方. 2001—2013 年我国稀土资源开发生态环境成本评估[J]. 自然资源学报, 2017, 32(7): 1087-1099.
- Ma G X, Zhu W Q, Wang X J, Zhou X F, Yu F. Ecological environment cost assessment of rare earth resources development in China from 2001 to 2013 [J]. Journal of Natural Resources, 2017, 32(7): 1087-1099.
- [19] 孙清兰. 高频、低频词的界分及词频估计方法[J]. 情报科学, 1992, 13(2): 28-32.
- Sun Q L. Boundary of high frequency and low frequency words and estimation method of word frequency [J]. Information Science, 1992, 13(2): 28-32.
- [20] 陈善敏. 我国高校图书馆社会化研究热点探析—基于网络知识图谱和共词分析[J]. 情报科学, 2017, 35(6): 171-177.
- Chen S M. Research on hotspots of university library socialization in China—Based on network knowledge map and co-word analysis[J]. Information Science, 2017, 35(6): 171-177.
- [21] 储节旺, 闫士涛. 知识管理学科体系研究(下)—聚类分析和多维尺度分析[J]. 情报理论与实践, 2012, 35(3): 5-9.
- Chu J W, Yan S T. Research on the discipline system of knowledge management (Part 2)—Cluster analysis and multidimensional scale analysis [J]. Information Studies: Theory & Application, 2012, 35(3): 5-9.
- [22] 王佑镁, 叶爱敏, 赖文华. MOOC 何去何从: 基于知识图谱的国内研究热点分析[J]. 中国电化教育, 2015, (7): 12-18.
- Wang Y M, Ye A M, Lai W H. Where to go: Hotspots research of MOOC based on the knowledge map analysis [J]. China Educational Technology, 2015, (7): 12-18.
- [23] Zhao L M, Zhang Q P. Mapping knowledge domains of Chinese digital library research output, 1994—2010 [J]. Scientometrics, 2011, 89(1): 51-87.

Research on the Evolution of Chinese Rare Earth Industry Policy (1991—2021) ——Based on Co-word & Social Semantic Network Analysis

YI Lu^{1,2}, ZHENG Ming-gui^{2,3}

(1. School of Economics and Management, Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou 341000, China;

2. Mining Development Research Center, Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou 341000, China;

3. School of Management, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China)

Abstract: This paper takes the rare earth industry policy texts issued by the state from 1991 to 2021 as the research object. The paper uses the co-word analysis method to count the word frequency and construct the matrix, and it uses cluster analysis and social semantic network to explore the change of policy theme focus in different stages. The study found that the policy evolution process is divided into the planning and protection stage (1991—2010), deepening reform stage (2011—2015) and strategic development stage (2016—2021). The policy themes have significant changes in three different stages, and the focus of policy has gradually shifted from the upstream to the middle and lower reaches of the industrial chain; the policy system construction has continued to improve, which involves four areas: market adjustment direction, industrial regulation, industrial development model, and policy management main body.

Key words: rare earth industrial policy; co-word analysis; cluster analysis; semantic network; policy evolution